

合肥雍容府内部小区绿化改造施工组织设计

施 工 组 织 设 计

（草案 • 全文数据均为估算，以正式图纸与工程量清单为准）

编制单位：【编制单位】

编制日期：2026 年 09 月 02 日

编制说明

1. **文档性质：**本文件为施工组织设计草案，用于指导合肥雍容府内部小区绿化改造工程的施工组织与过程管理。
2. **数据边界声明：**编制时工作区内未提供招标文件、施工图纸、工程量清单及现状测绘资料，凡涉及面积、工程量、苗木数量、人员设备配置、日期推算等数据均为基于同类小区绿化改造工程规模的合理推算值，文中统一标注为【估算】。图纸与清单到达后，应以正式资料为准，替换推算数据并复核本方案。
3. **推算基础：**本方案所有推算均以文内“2.1 项目概况”所列基数（绿化改造面积约 1.1 万m²）为计算基准，各分区面积相加与总基数闭合；所有推算都有计算依据，不作无依据承诺。
4. **工期与季节逻辑：**方案以 2026 年 9 月开工推演，乔灌木栽植集中安排在 10 月中旬至 11 月底合肥地区秋植窗口；若实际开工时间调整，需同步校核季节窗口并采用第 11 章季节性措施。
5. **执行说明：**本方案涉及的安全、质量、养护指标为本单位内部控制目标，不低于现行国家、行业及安徽省、合肥市现行有效标准规范的要求。

1 编制依据

1.1 编制依据

1. 合肥雍容府内部小区绿化改造工程的相关委托资料（缺失，待补充：设计图纸、工程量清单、现状踏勘记录）；
2. 现行国家标准：《园林绿化工程项目规范》（GB 55014-2021）、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）、《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB 50194-2014）；
3. 现行法规与地方规定：《城市绿化条例》，以及安徽省、合肥市园林绿化建设与养护管理现行有效规定；
4. 本文件第 2 章所列项目概况与【估算】数据、第 3 章施工部署与资源配置。

1.2 编制原则

1. 针对性：措施与本项目“小区内部、边施工边使用、既有绿化改造”三大特征逐条对应；

- 2. 季节性：以合肥地区气候为约束，栽植作业服从最佳季节窗口；
- 3. 保护性：居民区施工，把人车通行安全、既有设施与地下管线保护置于首位；
- 4. 定量化：进度、资源、养护指标全部落实到可检查的量化目标；
- 5. 留证化：每项关键作业均有检查记录、影像或台账作为可追溯证据。

2 工程概况

2.1 项目概况

合肥雍容府为既有居住小区，本次实施内部小区绿化改造，主要是对现状绿化面貌、园路铺装及配套小品进行更新提升。项目基本情况如下（【估算】，以正式图纸与清单为准）：

项目	参数	说明
小区总占地	约 2.5 万m²	【估算】典型中高层小区规模
绿化改造面积	约 1.1 万m²	【估算】主要计量基数
园路铺装面积	约 500m²	【估算】以正式图纸为准（为 3.5.3 铺装量基数）
建设用地	小区现状内部	分段受限空间，人车混行
气候	亚热带湿润季风气候	7-8 月高温多雨，冬季湿冷偶冻雪
计划工期	90 日历天	不含养护期
养护期	12 个月	竣工移交后进入养护期

2.2 改造内容与范围

本项目改造范围与内容如下：

- 1. 植物更新与补植：残损、衰老、病弱植株处理与更新，乔木、灌木绿篱、球类、地被、草坪补植与更换；
- 2. 土壤复壮：主要栽植节点种植土换填与土壤改良；
- 3. 园建修缮：园路、休憩节点铺装更新，花坛、水池边缘修缮；
- 4. 配套水电：浇灌给水系统局部更新，景观照明修复并完成线路安全检测；
- 5. 设施修复：座椅、指示牌、导视等附属设施检修更换。

2.3 现场条件与气候特征

1. **场地特征：**小区内部绿化改造，施工区周边为居民住宅、既有道路及活动场地，无整幅空地可利用，材料堆放与机械通道受限；
2. **人车特征：**居民日常通行与儿童活动与施工作业相邻，需全时段实施人流围护与安全隔离；
3. **管线特征：**小区内部给排水、燃气、电力、通信管线埋深不明，开挖风险较高，必须先行交底与探埋；
4. **气候特征（合肥）：**夏季 7-8 月最高气温可达 35℃ 以上并偶发极热天气 6-7 月梅雨集中（降水量约 1000mm/年），冬季 1 月平均气温约 3℃，偶有冻雪；栽植最佳窗口为 3 月中至 4 月中、10 月中至 11 月底。

3 施工部署

3.1 项目管理组织

本项目实行项目经理负责制。项目管理组织机构与责任岗位对应如下：

- **项目经理：**对工程质量、安全、进度、文明施工负总责，主持对外（物业、居民、城管、养护单位）协调；
- **技术负责人：**编制并交底施工方案与作业指导书，组织测量放线复核与隐蔽验收，组织验收资料；
- **施工员（分区作业长）：**按分区组织每日班前交底与作业，控制区域封闭、管线保护与进度执行；
- **安全员：**每日安全检查、危险作业旁站、居民安全隔离措施落地、隐患整改闭环；
- **质量员：**材料进场报验、工序交接检查、隐蔽验收、成活率与外观质量检查；
- **材料员（苗木管理员）：**苗木考察、起苗装运组织、到场验收、假植与遮阳养护；
- **水电管理员：**浇灌管网、照明系统施工与送电前检查；
- **绿化养护班组：**栽植后浇灌、支撑、修剪、病虫害防治、越冬防寒及养护期管理。

人员考核方式：按分区实行“当日检查、每周讲评、节点考核”，检查记录留档。

3.1.1 项目部组织机构（框图示意）

说明：以下为文字版组织机构；正式交付附 CAD/Visio 绘制的《项目部组织机构框图》。

`` 项目经理 ─ 技术负责人（兼质量负责人） ─ 施工员（分区作业长 A/B/C/D） ─ 质量员 ─ 材料员（苗木管理员） ─ 安全负责人（安全员） ─ 水电管理员 ─ 绿化养护班组（养护期） ``

3.2 施工分区与分期

为减少对居民出行的影响并实现工序流水作业，工程按 4 个区段组织，分区面积与改造内容如下（面积【估算】，与 2.1 节总基数闭合合计 1.1 万 m²）：

分区	位置	改造内容	改造面积	施工顺序
A 区	主入口及北侧景观带	轴线景观提升、标识景墙周边植物更新	约 2200m ²	I 期先行
B 区	中心花园核心	园路铺装更新、大树节点、草地整理	约 3600m ²	II 期
C 区	南侧休闲庭院	休憩设施修复、地被草坪更新	约 3100m ²	II 期尾声接 III 期
D 区	东西侧组团绿带	绿篱复壮、边角地补植	约 2100m ²	III 期

分期逻辑：A 区（主入口）先行，形成改造形象并兼作材料周转与预拼场地；II 期完成中心花园核心；III 期收尾并转入全面检查整改。每个分区实行“围挡—施工—清理—开放”闭环，完成一块、开放一块，单区封闭时间不超过 35 天。

3.3 总体施工流程与关键线路

总体流程：

拆除清理（伐除死树、拆损铺装）→ 测量复核与管线交底 → 土方与土壤改良（与园建、管线穿插）→ 园建铺装 + 浇灌管网与照明 → 乔灌木栽植 → 地被栽植 → 草坪建植与全面初浇 → 收尾自检 → 移交 → 12 个月养护。

关键线路（红线控制）：

- 1. 施工准备与清场（第 1-10 天）→
- 2. 土方与土壤改良（第 8-40 天，其中 A 区第 8-25 天、B/C/D 区延续至第 40 天；前置卡点：换土与种植土进场检测合格后方可进入栽植）→
- 3. 园建铺装 + 管线穿插（第 11-40 天）→

- 4. 乔木栽植（第 41-55 天，受秋植窗口约束【计算依据：10 月中至 11 月底为合肥秋植窗口】）→
- 5. 地被草坪（第 45-70 天，必须在苗木区完成后铺面并完成初浇）→
- 6. 竣工收尾（第 70-90 天）。

关键线路上的任一天数变更将直接影响第 90 天竣工目标，需按 4.3 节工期保障措施动态纠偏。

3.4 里程碑节点

编号	里程碑	计划日期	验收指标
M1	进场、围挡、清场完成	第 10 天	清场率 100%、围挡验收合格
M2	A 区土壤改良完成，B/C 区开工	第 25 天	换土检测合格
M3	园路铺装与浇灌管网完成并试水	第 40 天	试水无渗漏、送电试验合格
M4	全部乔木栽植完成（含支撑、初浇）	第 55 天	首遍成活检查 $\geq 95\%$
M5	地被草坪完成并全面初浇	第 70 天	覆盖面无裸露、浇灌无死角
M6	竣工自检、整改、移交	第 90 天	移交单签署
M7	12 个月养护期满移交	第 455 天	乔灌木成活率 $\geq 95\%$

注：M7 日期按“完成 90 日历天工期后顺延 12 个月养护期”推算。

3.5 资源配置

3.5.1 劳动力配置（按工序高峰阶段配置，总峰值 45 人）（附表 1）：

工种	峰值人数	主要作业内容
绿化技工	18	乔灌木栽植、地被与草坪建植、修剪支撑
土建铺装工	12	铺装基础、园路铺设、花坛修缮
水电安装工	4	浇灌管网、阀门井、照明线路
机械操作及司机	5	挖掘机、装载机、吊车、货车、洒水车

工种	峰值人数	主要作业内容
普工	6	场地清理、搬运、围挡维护、浇灌协助
合计峰值	**45**	—

3.5.2 主要机械设备配置（附表 2）：

设备名称	数量	用途	备注
小型挖掘机 0.2-0.4m³	2	换土、地形整理	小区内用小型设备，布置灵活
装载机	1	土方倒运	限制进入人行区域
自卸车	2	垃圾外运、种植土进场	错峰进出场
8-12t 汽车吊	1	大乔木移植与吊装	吊装区封闭作业
洒水车（≤6t）	2	浇灌、降尘	按通道限宽选用
苗木运输卡车	2	苗木运输	夜间或错峰进场
绿篱机/割灌机/打药机	各 2	修剪、打药	工具类按班组配置
小型夯实机/压路机	各 1	园路基础压实	—

3.5.3 主要苗木与材料估算（附表 3）（【估算】，以工程量清单为准；清单到达前作为备货与场地预划依据，不作为备货下单依据）：

类别	数量	备注
乔木	约 260 株（常绿约 120、落叶约 140）	乡土、适生树种优先
灌木球及绿篱	约 3200 株/延米	含更换部分
地被	约 4000m²	适时适种
草坪	约 3500m²	暖季型或混播，按季节确定
种植土	约 1800m³	计算依据：地被栽植带 4000m²×0.3m=1200m³ + 乔木栽植穴 260 穴×约 2.3m³=600m³，合计约 1800m³
透水砖/石材铺装	按园路面积（约 500m²）计算含 3%-5% 损耗	以图纸为准
PE 给水管及管件	按管网走向计算，综合损耗 ≤ 5%	以图纸为准

3.6 场区平面与临时设施

1. 临时围挡：沿施工分区周边设置封闭式围挡，高度 ≥ 1.8m，装配式围挡重复周转；围挡上设置反光条与警示标志；

- 2. **作业通道：**每个分区设置 1-2 个出入口，宽度净空 $\geq 2.5\text{m}$ （通行）或 $\geq 1.5\text{m}$ （人行）分设，人车分流；通道口播报施工通告、设置提示牌；
- 3. **材料存放：**苗木假植区与材料堆场布置在 A 区北侧空地（或就近块状场地），集中堆放、挂牌管理；余土与垃圾当天清运不得过夜堆放；
- 4. **生活设施：**不占小区公共空间，办公与生活设施利用周边租场，场内只设临时的工具与固定桩架存放点。
- 5. **施工总平面布置图：**本方案以文字描述场区布置；正式交付附《施工总平面布置图（示意版）》，标注围挡走向、分区出入口、材料堆场与假植区、机械通道及临时设施位置，待 CAD 深化后替换（图中不体现任何投标单位标识，满足暗标要求）。

4 施工进度计划

4.1 施工进度横道图（附表 4· 进度图）

序号	工程项目	第 1-10 天	第 11-25 天	第 26-40 天	第 41-55 天	第 56-70 天	第 71-90 天
1	施工准备、围挡放线						
2	拆除清理（A/B 区）						
3	土方与土壤改良（A→D）						
4	园建铺装与水电管线						
5	乔木栽植（A→D）						
6	灌木绿篱、地被						
7	草坪建植与初浇						
8	收尾整改、竣工验收						
9	拆围、场地清理移交						

说明：表中“■”为本工序占用时段示意。各分区内的工序穿插关系按“分区封闭、流水推进”原则安排；因楼栋分布与实测条件不同，允许 ± 5 天弹性。

排版说明：本横道图在 DOCX 交付中统一以**单元格底纹**表示占用时段，避免字符“■”跨页与对齐异常；表格设固定列宽、自动换行与**重复表头**，跨页不断行。

4.2 劳动力与关键节点峰值

- 第 11-25 天：土方及改造高峰，高峰人数约 38 人；
- 第 26-55 天：园建、浇灌与苗木栽植叠加高峰，峰值 45 人（见 3.5.1）；
- 第 56-70 天：地被草坪作业，约 30 人；
- 第 71-90 天：收尾、整改、移交，约 12-15 人。

4.3 工期保障措施

1. 分区流水、工序穿插，关键线路工序提前 5 天预警机制：每周进度例会对比计划与实际，偏差 $\geq \pm 3$ 天即启动纠偏（增加班次、平行流水、优化吊装窗口）；
2. 苗木以“意向苗圃考察—锁定货源—随栽随灌”方式组织，避免苗木死等；秋植窗口前 20 天完成全部乔木苗木确认；
3. 土方种植土提前储备：第 20 天前完成 A/B 区种植土进场，第 35 天前完成 D 区；检测合格报告随进场批次提交；
4. 春雨/秋雨影响：安排 2 组平行作业面，雨天转室内预制或进行必要的遮雨施工，不允许关键节点顺延超过 2 天；
5. 与物业确认垃圾清运与材料进出场时段（9:00 前、16:00 后），避免运输等待造成的窝工。

5 施工准备

5.1 技术准备

1. 收齐图纸、清单后组织会审；当前阶段按通用技术措施先行准备，正式图纸到位后 7 日内完成会审与补充交底；
2. **测量放线**：以总平面图为基准，用全站仪（或经纬仪+钢尺）放样园路轴线、节点、栽植点位，并经复核后报验；水准引测采用近期市政点或建筑外立面标高基准，误差闭合至 $\pm 10\text{mm}$ ；
3. **地下管线交底**：开工前向物业及供电、燃气、通信等权属单位调取管线图，组织管线交底并留签认记录；对进场道路运输车辆通行荷载与限高进行查勘。

5.2 现场交底与通告

1. 开工前 3 天在大门、楼栋口、电梯口张贴施工通告（内容：施工范围、时间、安全提醒、联系方式）；
2. 与物业建立“每日沟通会”机制，明确当日作业区域、车辆安排、特殊需求；晚上 22:00 至次日 6:00 不安排产生噪声的作业；
3. 建立居民投诉响应机制：投诉 10 分钟内响应、24 小时内答复处理方案。

5.3 材料与苗木考察确认

1. 苗木：按 4.3 条，秋植窗口前 20 天完成乔木货源锁定，落实起苗、运输假植条件；
2. 材料：铺装材料、管材按图纸预算量+损耗备货，进场批次随附合格证与检验报告。

6 主要分项工程施工方法

6.1 拆除清理与苗木伐除

1. **确认程序**：对死亡、濒死、严重病虫害及影响安全及规划更新的老树，编制伐除清单，经物业/委托方书面确认后实施；保留方树冠与根系严格保护；
2. **伐除作业**：主干粗大的树木采用分段锯除+吊运，严禁就地倾倒危及行人或管线；树桩挖除保持完整，保留的树冠与根系严格保护；根系挖除深度 $\geq 0.5\text{m}$ ，预留树穴回填种植土；
3. **垃圾清运**：拆除残渣（砖石、混凝土、腐烂苗木残体）分区集中堆放、当日清运，按规定运往合肥市（区）建筑垃圾及园林绿化废弃物指定处置场所；运输车辆覆盖密闭，装载不得超高；
4. **撤旧提示**：作业区 10m 内设置警戒带的常规警戒，严禁火源；在医疗、学校、体育等敏感时段暂停拆除。

6.2 土方与土壤改良

1. **地形整理**：按设计标高微整地形，保持自然排水坡度，避免局部积水；土壤回填前清除地下障碍物；
2. **种植土换填**：栽植穴与地被栽植带换填种植土有效厚度 $\geq 30\text{cm}$ ；种植土总量估算约 1800m^3 【计算依据：地被栽植带 $4000\text{m}^2 \times 0.3\text{m} \approx 1200\text{m}^3$ + 乔

木栽植穴 260 穴 $\times$ 约 $2.3\text{m}^3 \approx 600\text{m}^3$ ，合计约 1800m^3 ，与 3.5.3 表闭合】

（注：上述为地被栽植带与乔木穴换填量；草坪建植区约 3500m^2 的表土翻整/换填另行按 6.7 节计量，未计入上述 1800m^3 ，待清单到位后合并核算）

3. **土壤检测**：换填种植土进场按批取样检测（pH 值、有机质、全盐量、容重），合格后方可使用；改良剂按检测报告确定用量（pH 偏碱时加硫磺粉有机质不足时加腐熟有机基质）；
4. **基肥施用**：栽植穴底部分层回填种植土+腐熟有机肥（每穴按树径与设计要求施用），回填拌合均匀，严禁化肥直接接触根系；
5. **排水**：在栽植穴底设置排水层（碎石 + 透水土工布），地下水位偏高处增高穴底，穴周设排浸沟；梅雨季加强检查。

6.3 园建铺装

1. **基础**：园路基层按设计做法（厚 150mm 级配碎石+压实）施工，压实度 $> 93\%$ ，边角采用小型夯实机；基础检查验收后进行面层；
2. **面层**：透水砖/石材铺装按深化排版图铺设，留缝均匀（2-3mm），缝内填布透水砂或胶固；干块干砂灌勾缝后，初养护不少于 2 天；
3. **花坛、水池边修缮**：拆除破损部位后按原设计复核断面，使用同色同质材料修复，拆改控制范围外，严禁扩大。

6.4 浇灌给水与景观照明

1. **管网**：按图布置 PE 给水管——阀门井、浇灌口、喷头点位——埋设深度 $\geq 0.5\text{m}$ （道路下 $\geq 0.7\text{m}$ ），管沟回填分层夯实；管道连接后分段试压（ $\geq 0.6\text{MPa}$ 、保压 30min 无渗漏为合格），冲洗后方可并网；
2. **照明**：检查现状线路的破损、短路与悬垂情况，按“先检测、后更换”原则安装；配电设施（灯具、开关、配电箱）须带合格证与 CCC 认证标志，线路绝缘测试合格（绝缘电阻 $\geq 0.5\text{M}\Omega$ ）后送电；送电前挂警示牌：严禁非专业人员操作；夜间 22 点后关闭景观性亮度，避免光污染；
3. **试运行**：试水、送电各 1 次，作好记录，发现问题回查整改。

6.5 大树移植与乔木栽植

6.5.1 大树移植（胸径/地径 $\geq 12\text{--}15\text{cm}$ 或冠幅大树）

1. **预选标记：**从苗圃挑选苗型端正、根系完好的植株，标注土球规格 $\geq$ 树径的 8-10 倍；
2. **起苗、包球：**起苗前 2-3 天浇润，土球挖掘保留完整，用草绳/装带包扎，吊运装车用草垫垫衬树干，防止树皮损伤；
3. **运输：**夜间或错峰运输；树冠喷水保湿；运抵后当日栽植，不能当日栽植的入假植棚养护；
4. **吊装：**吊车站位复核（支腿垫板、场地承载力 $\geq$ 吊重+自重之和的 1.25 倍）、吊区封闭警戒、持证信号工指挥、大风（ ≥ 5 级）停止吊装，吊装作业开开工票；
5. **栽植与固定：**回填种植土踏实后浇第 1 遍定根水；栽植后进行有效支撑并松绑、绑扎防伤树皮；“三角支架+环箍”双支撑作为标准。

6.5.2 一般乔木栽植

1. 穴位开挖规格按树径、土球的 1.3-1.5 倍，穴壁垂直；
2. 栽植深度至根颈与地坪齐平（略高 2-3cm 防止下沉），回填分层要求充分
3. 栽后立即浇透并扶正、支撑；落叶乔木疏枝减叶 1/3-1/2，保留主干；常绿树保留冠形；
4. 浇灌制度：“一栽二浇三支持”——当日定根水浇透；第 3 天、第 8 天各浇一次；此后按 13 章养护计划执行；
5. 栽植季节：宜安排在 10 月中至 11 月底秋植窗口内；窗口外栽植执行 11 章补充措施。

6.6 灌木球、绿篱与地被栽植

1. 绿篱按放线开挖沟槽（宽按土球+余量），紧排栽植、沟直线顺、排深一致、双排相对；
2. 球类配置按图纸，苗木基部土球完整，栽后压实、浇透水；
3. 地被类在清杂、翻土、整平、施肥后列段栽植，株行距按品种特性（如 15×15cm 密植观花品种型），边栽边浇，确保无裸土间断。

6.7 草坪建植

1. **场地准备：**清除表土层 10cm 内块石杂物，耙平，场地顺排水坡；施基肥整备；

2. **铺设：**草皮卷无缝铺展，块间错缝、压缝至无缝隙，压实与铺设同步，随铺随浇，7 天内保持地表：早晚浇 2 次，每次至表土浸透为止；
3. **首浇制度：**铺设完成当日、第 3 天、第 7 天各浇一遍，前 7 天禁止上人踩踏（设提示带）；
4. 若开工期错至低温（日均低于 5℃），则调整草种（混播或冷季型）或推迟至翌年春播，并报委托方确认。

7 重点难点及危险作业（闭环管控）

本工程虽无深基坑、高支模等典型危大工程，但为小区内部改造工程，以下 4 项列为项目级重大风险，全部按“项目条件—风险后果—施工措施—责任岗位—量化指标—检查频次—异常处置—验收证据”闭环管控。

7.1 居民区内人车通行与施工交叉

- **项目条件：**小区内部施工，道路开口有限，居民出入与儿童活动区域与作业区交织；
- **风险后果：**车辆碰撞行人、儿童误入作业区、噪声扰民、出行受阻；
- **施工措施：**分区封闭+全封闭围挡（ $\geq 1.8\text{m}$ ）、临时导行线与人行安全通道（净宽 $\geq 1.5\text{m}$ ）、材料进场错峰（9:00 前、16:00 后）、吊装及大树运输设专人警戒；
- **责任岗位：**项目经理（总负责）、安全员、分区作业长；
- **量化指标：**人行通道净宽 $\geq 1.5\text{m}$ 、围挡完好率 100%、危险作业区禁止进入标识覆盖率 100%、投诉响应 ≤ 10 分钟；
- **检查频次：**每日开工前检查一次 + 每日两次安全巡视；
- **异常处置：**立即停止作业→恢复通道→整改复验后复工；同时向物业通报；
- **验收证据：**围挡验收记录、导行方案交底记录、投诉处理台账。

7.2 地下管线保护

- **项目条件：**小区内给排水、燃气、电力、通信管线埋深不明，老化程度不一；
- **风险后果：**机械开挖损伤管线，断水断电断气影响居民生活，燃气泄漏可能引发次生事故；

- **施工措施：**进场前调取管线图+管线交底签认；开挖段人工先探埋（每 2m 间距探沟）先行验证；机械开挖保留管线保护范围，交界面 $\geq 0.5\text{m}$ 人工开挖；燃气、电力管线周边一律人工开挖、专人旁站；
- **责任岗位：**施工员（探挖执行）、技术负责人（交底签认）；
- **量化指标：**管线交底覆盖率 100%、机械开挖与人工探挖界面宽度 $\geq 0.5\text{m}$ ；
- **检查频次：**每个开挖段作业全程旁站；
- **异常处置：**发现未探明管线或疑似损伤→立即停工→通知物业与权属单位→保护性开挖、修复；
- **验收证据：**管线交底记录、探埋记录台账、开挖影像资料。

7.3 大树移植吊装

- **项目条件：**小区内空间受限、地面承载与净空均受限制，居民通行邻近；
- **风险后果：**吊装碰撞、倾倒砸人、树体损伤影响成活；
- **施工措施：**8-12t 吊车定点（地面承载 ≥ 1.25 倍系数）+垫板；吊装区围挡警戒+持证信号工指挥；树木捆扎保护；钢丝绳每日检查；大风（ ≥ 5 级）停止吊装；吊装作业开票；
- **责任岗位：**吊装指挥（持证）、安全员；
- **量化指标：**吊装半径内严格封闭、零人员进入；
- **检查频次：**每株吊装前检查一次 + 全程旁站监督；
- **异常处置：**立即停止→撤离→排除故障→经安全员复核后继续；
- **验收证据：**吊装作业票、起重机检验合格证明、操作人员上岗证复印资料。

7.4 苗木成活率保障（合肥气候）

- **项目条件：**合肥夏季高温（ $\geq 35^{\circ}\text{C}$ 常见、偶发 40°C 以上）、梅雨渍水、冬季偶冻雪；小区现状土壤条件一般；
- **风险后果：**浇水不足或过量、渍害、冻害导致成活率不达标、返工与成本增加；
- **施工措施：**适地适树（乡土树种优先）；栽植季节窗口控制；土球运输保湿；“一栽二浇三支持”；疏枝控蒸腾；基部培土+排水沟；高温期遮阳网+雾化降温；冬季无纺布缠干+防寒棚；梅雨季检查排水；
- **责任岗位：**绿化技术负责人、养护班组；

- **量化指标：**栽植后连续 3 遍初浇水（当日透水定根 + 第 3 天、第 8 天各 1 次）、成活率目标 $\geq 95\%$ 、补植 100% 执行；
- **检查频次：**浇灌记录逐日填报；成活率每月检查 1 次；
- **异常处置：**发现萎蔫黄叶→24 小时内查明原因→补水/遮阳/抗蒸腾剂/加强排水→建立植株台账跟踪直至恢复；
- **验收证据：**浇灌台账、成活率检查表、补植记录。

8 质量保证措施

8.1 质量目标

1. 分部分项工程验收一次合格率 100%；
2. 竣工移交验收一次通过；
3. 12 个月养护期满：乔灌木成活率 $\geq 95\%$ ，地被草坪覆盖无大面积裸露（裸露率 $\leq 5\%$ ）。

8.2 质量管理

1. **材料质量控制：**苗木进场查验检疫证明、苗木质量合格证明及规格标签，并做外观质量检查；铺装材料、管材按批次抽检、留样；不合格一律退场，杜绝流入下道工序；
2. **工序交接检查：**隐蔽工程（基础、管线、土壤）实行“自检—报验—验收”三检制；上道工序未验收不予展开下道工序；
3. **样板引路：**A 区苗木栽植、园路铺装先行设样板段，经物业及委托方确认后展开推广；
4. **测量复核：**放线复核与报验（总站）各一次，过程控制点每周抽测一次；
5. **成品保护与验收证据：**每个分区完工即开展成品保护（防止居民踩踏、车辆碾压、施工破坏），形成“分区分段验收+影像资料”。

8.3 质量通病防治

通病	预防措施
栽植后歪斜倒伏	双支撑体系、随栽随支撑、支撑验收
灌溉不均或积水	分区浇灌责任制、排水沟+穴底排水层、检查记录
铺装面层空鼓、沉降	基层压实度检验、分层分段回填、道路区域养护期封闭

通病	预防措施
绿地高低不平	地形收整会条、排水坡度复核全部点位

9 安全与文明施工管理

9.1 安全目标

安全目标：杜绝死亡、重伤、火灾与居民安全事故，全年可记录安全事故 0 起。

9.2 安全管理

1. **三级教育：**入场三级安全教育培训，特种作业人员持证上岗（焊工、电工、司索工（信号工）、起重机司机），每月 1 次安全例会，班前安全教育；
2. **危险作业管理：**吊装、停送电、大树伐倒、高处修剪等危险作业实行审批票制度，交代作业票中明示监护人、危险源及应急措施；
3. **临电：**临时用电“三级配电、两级保护”，配电箱上锁、专人管理；所有线路绝缘敷设，不得拖地；
4. **居民安全：**围挡、警戒、警示标志；车辆进出设引导员；作业区 10 米范围禁止儿童进入（小区通知+现场督导）；每日收工检查清场并断电、收工具；
5. **消防：**施工区禁止烟火；电动工具电源线与易燃物间距监管；配备灭火器在集中作业点。

9.3 文明施工与居民区专项管理

1. 早上 7:30 前、晚 22:00 后不产生噪声；午休（12:00-14:00）避免高噪声作业（锤击、切割等）；高考、中考等敏感期按地方政府通告减少大噪声作业；
2. 运输车辆严禁撒漏、超载、带泥上路；场区周边洒水降尘（每日 2 次以上）；
3. 材料堆放整齐挂牌，人、料、机分区，通道畅通；
4. 现场生活垃圾日产日清；厕所设置不占用居民楼栋位置，有条件便向外联系移动公厕；
5. 施工通告、投诉电话、安全提示在醒目位置持续保留；
6. 设置专职“协调员”（兼任）在作业时间驻场，接收反馈并处理。

10 环境保护措施

1. 扬尘：挖装、运输、切割作业时洒水降尘；裸露土面及时用密目网（ ≥ 3 天不施工）覆盖；
2. 噪声：合理排班、选用低噪设备，固定设备加隔声措施；
3. 水污染：施工废水经沉淀后排放（或接物业指定管网），不得直排雨水口；油污设备维修设防渗托盘；
4. 废弃物：分类收集、定点存放、合规清运（建筑渣土、园林绿化废弃物、绿化垃圾交园林部门指定处理）；
5. 农药化肥：选用低毒环保药剂，严格执行安全间隔期；施用前通知物业并向作业区居民提示避让，施用区域设警戒；飘洒及废弃包装按农药管理办法统一回收处置，严禁随意丢弃；
6. 既有古树名木：现场一旦发现，立即停止影响作业、报物业及相关部门，未办理手续前不移动、不改动。

11 季节性施工措施

季节	主要风险	措施
夏季（6-8 月）	高温灼苗、蒸发量大、暴雨	栽植避开正午（宜 6-9 时、17-19 时）、遮阳网、雾化、增大浇灌频次、施工避开暴雨时段；安全措施：高温施工“错峰作业+防暑物资”（藿香正气水等配备）
梅雨（6-7 月）	渍水、土壤板结、病害多	排水检查（每周 1 次）、防病害、铺装避开雨面施工
秋季（9-11 月）	秋旱	秋植窗口集中栽植、定根水到位、浇灌制度执行
冬季（12-2 月）	霜冻、低温、冻雪	防寒棚/无纺布缠干/冬灌（地温高时）、降雪除雪防压枝；夜间低于 0℃ 不安排栽植后 7 天内浇灌调整

秋植窗口与冬季措施的衔接：本方案按 10 月中旬进入秋植窗口集中栽植为主；若 12 月初仍有未完成栽植的落叶乔木，经委托方确认后可延至翌年春季（3 月中-4 月中）补植顺延，并在当季实施越冬保护。

12 成品保护与竣工验收移交

12.1 成品保护

1. 建立“分区完工即保护”制度：完工分区设置防护带、警示标志；
2. 栽植区：养护期内支撑不拆除、不随意剪除，限制在苗冠下进行堆载与踩踏作业；避免浇水冲刷、污水及建筑漆水污染植株；
3. 铺装区：养护期内封闭 7 天（关键部分 14 天）；
4. 夜间施工无，成品如有污染、损坏及时（次日）修复并报备。

12.2 竣工验收与移交

1. **自检**：按《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82-2012）组织竣工自检内容：植物规格数量、成活状态、铺装质量、水电功能、绿地整洁度；
2. **整改**：自检不合格项形成清单，限期（7 日）整改销项；
3. **移交**：完成整改后组织现场移交并签署《移交单》；交付资料：竣工图（其按正式图纸）、材料合格证及检测报告、隐蔽工程验收记录、试水/送电记录、养护交底、苗木成活率期初底数（作为养护期考核基数）；
4. 移交后进入 12 个月养护期。

13 养护管理方案（12 个月）

13.1 养护组织

在委托方/物业监管下，设养护班组：养护工人 2-4 人（按面积核定），专职技术员 1 名（月度巡查），配备洒水车、割灌机、绿篱机、打药机等机具；建立《养护记录》，实行每周养护检查、日常巡检、问题处理及表单存档。

13.2 养护内容与频次（附表 5）

项目	频次/标准
浇灌	栽植后初浇 3 遍；此后栽季每 4-7 天、夏季 2-3 天、秋季秋旱期 3-5 天浇；土湿测定（建议湿度 60%-70%）
扶正、松土	浇灌前松土打穴（每半月 1 次）；台风/暴雨后检查扶正
修剪	乔木轻修剪、绿篱每年 2-3 次（春、夏、秋，部分月季品类在花后修剪）；灌木球修剪保留造型（每年 2-4 次）

项目	频次/标准
病虫害防治	防治预案清单（分季节不同重点），防早治小；病残树株及时处理；药剂安全间隔期备注
施肥	有机基肥缓释为主，结合追肥按季节节点：春季芽前肥、梅雨后追施一次、秋冬补充基肥，全年 2 次追肥 + 1 次基肥
防寒防暑	冬季缠干防寒、风障（按当时气温），夏季遮阳
补植	成活率检查（每月），发现不足 95% 时当处理等

13.3 养护考核与移交

- 1. 月度自查：对照移交流程发起《月度养护记录》，并报物业备查；
- 2. 12 个月期满前一个月，自查一遍确认达标（乔灌木成活率 $\geq 95\%$ 、地被草坪裸露 $\leq 5\%$ ）后，书面移交。

14 应急预案

风险	应急响应
高温中暑	错峰作业 + 防暑物资（藿香正气水、绿豆汤），人员异常先降温补水；严重者立即送医
极端天气（台风/暴雨/冰雹/大雪）	暂停外业、加固围挡棚架支撑防断；检查沟道排水；大雪时除雪防压枝、防冻——关注预报，值班员 24h 值守
管线破坏	发现即报管权单位，先断气断电保护现场，及时撤离居民作业区，抢险并尽快恢复
火灾	取初火施救、立即报警 119、疏散居民、清点人员
居民投诉/纠纷	现场协调员第一响应、项目经理 10 分钟内到场、24 小时内书面说明处理
风灾树倒	评估树体受损及压埋情况，检查支撑，清理压占道路恢复通行，查明原因改进防护

应急物资：消毒药品、防暑、消防灭火器、警戒带、彩条布、应急灯、电话通讯录等成套备齐，储于固定点。项目部每周应急检查一次。

附表（交付正文随附）

- 1. 附表 1：劳动力配置计划（对应 3.5.1）
- 2. 附表 2：主要机械设备配置表（对应 3.5.2）

3. 附表 3：主要苗木与材料估算表（对应 3.5.3）
4. 附表 4：施工进度横道图（对应 4.1）
5. 附表 5：浇灌与养护季节指导表（对应 13.2）

说明：附表数据与正文同源于《construction-plan.json》一套权威数据，正文、表格、图表间相互一致；所有【估算】数据随正式图纸与清单到位后逐项替换校核。